

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 6

Énergie, rayonnement, photométrie

À faire seul, sans document, en 15 min, avant la première séance. Calculatrice autorisée ; corrigé en fin de feuille.

1. Écrire en mètres : 550 nm, 2,5 μm , 12 cm.

2. Écrire en hertz : 2,4 GHz et 868 MHz.

3. Calculer $\frac{3,00 \times 10^8}{5,0 \times 10^{14}}$.

4. Convertir 2500 h de fonctionnement d'un appareil de 40 W en kWh.

5. Calculer la surface d'un local de $12 \times 7,5$ m.

6. Une grandeur est inversement proportionnelle à T . Si T double, que devient-elle ?

Corrigé

1. $5,5 \times 10^{-7}$; $2,5 \times 10^{-6}$; 0,12 m.

2. $2,4 \times 10^9$; $8,68 \times 10^8$ Hz.

3. $6,0 \times 10^{-7}$.

4. $40 \times 2500 = 100$ kWh.



5. 90 m^2 .
6. Elle est divisée par deux.